MC Aula de revisão

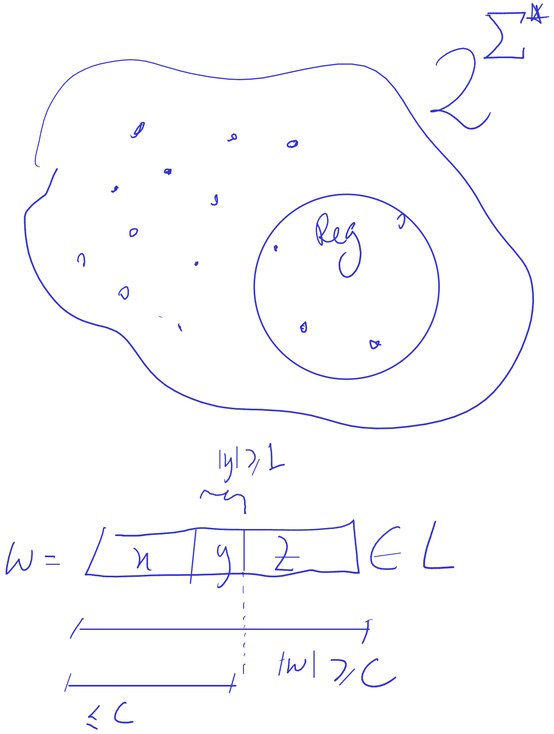
$L \subseteq \Sigma^*$

L é regular sse

$\rightarrow \exists_{DFA}\ A \quad \mathcal{L}(A) = L$

sse $\exists_{NFA}\ N \quad \mathcal{L}(N) = L$

sse $\exists_{regexp}\ R \quad \mathcal{L}(R) = L$



mostrar que L é regular

Seja A o AFD ....

temos que $\mathcal{L}(A) = L$

logo L é regular

mostrar que L não é regular

L não é regular sse

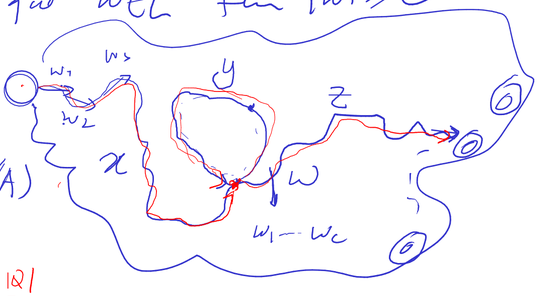
$\forall_{DFA}\ A \quad \mathcal{L}(A) \neq L$

Lema da repetição Se $L \subseteq \Sigma^*$ for uma linguagem regular, então existe $c \in \mathbb{N}$ tal que toda a palavra $w \in L$ com $|w| \geq c$ pode ser escrita na forma $w = xyz$, em que

0) $x, y, z \in \Sigma^*$
1) $|xy| \leq c$
2) $|y| \geq 1$
3) $\forall i \in \mathbb{N}$, $i \geq 0$ $\quad xy^iz \in L$.

$\forall_{L \subseteq \Sigma^*} \left[L \text{ reg} \Rightarrow \exists_c \forall_w |w| \geq c \Rightarrow \exists_{x,y,z} \left(w = xyz \wedge |xy| \leq c \wedge |y| \geq 1 \wedge \forall_{i \geq 0}\ xy^iz \in L \right) \right]$

Seja $L \subseteq \Sigma^*$ uma linguagem; suponhamos que L é regular. Por def, seja A um AFD tal que $\mathcal{L}(A) = L$. Seja $c = |Q| + 1$, suponhamos que $w \in L$ tem $|w| \geq c$.



$w \in L \Leftrightarrow w \in \mathcal{L}(A)$

$|w| \geq |Q|$ #L



$\rightarrow q_0 \xrightarrow{w_1} \delta(q_0, w_1) \xrightarrow{w_2} \delta(s_1, w_2) \xrightarrow{w_3} s_3 \rightarrow \ldots$

$s_0 \quad s_1 \quad s_2$

$|Q|$

$\rightarrow \ldots \xrightarrow{w_n} \delta(s_{n-1}, w_n)$

$s_n \in F$

$s_i = s_j$

$\forall_i \ xy^iz \in L$

7.1(b) Seja $L = \{0^i 1^j \mid i = j\} \subseteq \{0,1\}^*$.

Mostremos que L não é regular usando o lema da repetição. Suponhamos, por contradição, que L é regular. Seja então $c \in \mathbb{N}$ a constante dada pelo Lema de Repetição. Seja então

$$w = 0^c 1^c.$$

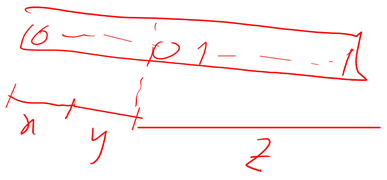
Temos que $w \in L$ e $|w| = 2c \geq c$.

Pelo lema da repetição seja então

$$w = xyz$$

tais que

1) $|xy| \leq c$
2) $|y| \geq 1$
3) $\forall i \; xy^i z \in L$.



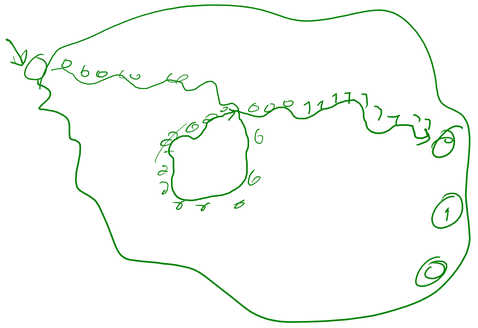
Por 1, temos que x e y só têm 0's.

Por 2, temos que y tem pelo menos um 0.

Mas então de 3 concluímos que $xy^2z \in L$; mas xy^2z tem mais 0's que 1's! Contradição!

Concluímos portanto que L não é regular.

$C = |Q|$



Lema da repetição Se $L \subseteq \Sigma^*$ for uma linguagem Regular, então existe $c \in \mathbb{N}$ tal que toda a palavra $w \in L$ com $|w| \geq c$ pode ser escrita na forma $w = xyz$, em que
0) $x, y, z \in \Sigma^*$
1) $|xy| \leq c$
2) $|y| \geq 1$
3) $\forall i \in \mathbb{N}$, $i \geq 0$ $\quad xy^i z \in L$.

7.1.f Mostre que $L = \{ww^R \mid w \in \{0,1\}^*\}$ não é regular

Mostraremos que L não é regular usando o lema da repetição. Suponhamos, por contradição, que L é regular. Seja então $c \in \mathbb{N}$ a constante dada pelo Lema da Repetição. Seja então

$$w = 1^c 0^c 0^c 1^c$$

Temos que $w \in L$ e $|w| = 4c \geq c$.

Pelo lema da repetição seja então

$$w = xyz$$

tais que

1) $|xy| \leq c$
2) $|y| \geq 1$
3) $\forall i \; xy^i z \in L$.

Por 1, temos que x e y só têm o símbolo 1.

Por 2, temos que y tem pelo menos um 1

as então de 3 concluímos que $xy^2z \in L$; mas xy^2z não é um palíndromo. contradição $\Rightarrow$ L não é regular!

0110 0110 $\in L$ $\quad$ 011 11 0 $\in L$

$00 \in L$

$010 \notin L$

$0\underbrace{11\cdots11}_{2c}0$ $\quad$ $0\underbrace{11}_{x}\underbrace{11\cdots1}_{y}\underbrace{0}_{z}$

$x = 0$
$y = 11$
$z = 1^{2c-2}0$

$xy^iz \in L$

$11\cdots1\,0\cdots0\;0\cdots0\;1\cdots1$

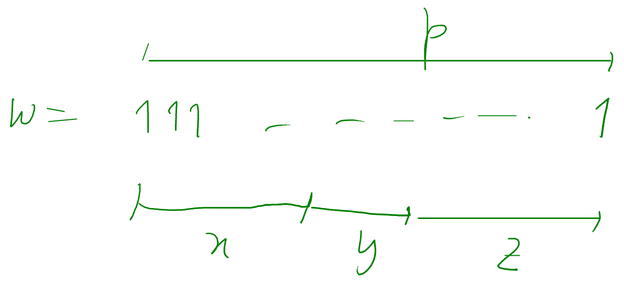
$x \quad y \quad z$

Seja $L = \{ 1^j \mid j \text{ é primo} \}$

$11 \in L \quad 111 \in L \quad 1111 \notin L \quad 11111 \in L \quad \ldots$

Mostremos que L não é regular usando o lema da repetição. Suponhamos, por contradição, que L é regular. Seja então $c \in \mathbb{N}$ a constante dada pelo Lema da Repetição. Seja então p o primeiro número primo maior-ou-igual a c,

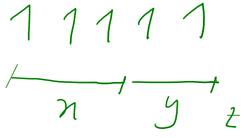
$$w = 1^p$$



$c = 4$

$p = 5$

$x y^2 z = 1111111 \in L$



$|x y^i z|$ não pode ser primo!

Temos que $w \in L$ e $|w| = p \geq c$.

Pelo Lema da repetição seja então

$$w = xyz$$

tais que

1) $|xy| \leq c$
2) $|y| \geq 1$
3) $\forall i \; x y^i z \in L$.

$$|x| + i\,|y| + |z| = (|x| + |z|) \cdot (1 + |y|)$$

Seja $i = |x| + |z|$. Temos então que

$|x y^i z| = |x| + i\,|y| + |z| = (|x| + |z|)(1 + |y|)$ não é primo, logo $x y^i z \notin L$, contradição! Logo L não é regular.

h) $L = \{w \in \{(,), +, 0, \dots, 9\}^* \mid w \text{ é uma expressão aritmética}\}$

Mostremos que L não é regular usando o lema da repetição. Suponhamos, por contradição, que L é regular. Seja então $c \in \mathbb{N}$ a constante dada pelo Lema da Repetição. Seja então

$$w = \underbrace{((\cdots(1+1)+1)+1\cdots)}_{c}+1$$

Temos que $w \in L$ e $|w| = 4c+3 \geq c$.

Pelo lema da repetição seja então

$$w = xyz$$

tais que

1) $|xy| \leq c$
2) $|y| \geq 1$
3) $\forall i \; xy^i z \in L$.

Por 1 e 2, temos que $xy \in \{(\}^*$ e y contém pelo menos um símbolo (mas então xy^2z tem mais abre-parentesis que fecha-parentesis, logo não é uma expressão aritmética correcta. Contradição.

eg. $(12+13)+14 \in L$

$(12++((\notin L$

$1234 \in L$

$12+3) \notin L$

$(((1-)$

i) $w = (((1+1)+1)+1)+1$ ←

$\underbrace{11\cdots1}_{c}+2$

$1\,1\,1\cdots1+2$

$x\;y$ ——— z

(i) Seja $L = \{w \in \{+, 1, \dots, 9\} \mid w$ é uma expressão aritética cujo resultado é $42\}$

L é finita! Logo é regular.

$21+21 \in L$

$19+23 \in L$

$1+1+1+39 \in L$

$1+22+1+\dots 1 \dots$

L não é regular.

Mostremos que L não é regular usando o lema da repetição. Suponhamos, por contradição, que L é regular. Seja então $c \in \mathbb{N}$ a constante dada pelo Lema de Repetição. Seja então

$$w = \overbrace{1\dots1}^{c} + 42 - \overbrace{1\dots1}^{c}$$

$w = 11\dots1 + 42 - 11\dots1$

$w = 1+1+1\dots+1 - 1 - 1 \dots - 1 + 42$

Temos que $w \in L$ e $|w| = 2c+4 \geq c$.

Pelo lema da repetição seja então

$w = xyz$

tais que

1) $|xy| \leq c$
2) $|y| \geq 1$
3) $\forall i \; xy^i z \in L$.

x, y só têm 1's

y tem pelo menos um 1

mas então xz é uma expressão aritética correcta, mas cujo valor é estritamente menor que 42! Logo $xz \notin L$, contradição!